

Trabajo Práctico 6

fecha de entrega: antes de la clase del Miércoles 20 de Noviembre

1a. Generar una distribución del ingreso inicial de 1000 individuos con el mismo ingreso de \$1000. Luego, suponer que el logaritmo del ingreso evoluciona como un “random walk” durante 10 períodos; utilizar shocks con distribución uniforme en el intervalo (-5,5). Para todos los períodos, mostrar el test de normalidad del logaritmo del ingreso, y el valor de la media y el desvío estándar del logaritmo del ingreso. Para los períodos 1, 5 y 10, mostrar una estimación no paramétrica de la distribución del logaritmo del ingreso.

1b. A partir de la última distribución del inciso 1a, repetir el ejercicio pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma

$$y_t = 0.2y_{t-1} + e_t$$

1c. A partir de la última distribución del inciso 1a, repetir el ejercicio pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma

$$y_t = 1.5y_{t-1} + e_t$$

2. El segundo ejercicio tiene por objetivo ilustrar el funcionamiento del modelo de selección de Roy. Se pide

(i) Generar una distribución normal bivariada de dos variables (y_1, y_2) con 500 observaciones, con medias cero y desvíos $\sigma_1 = 0.1$, $\sigma_2 = 2$ y correlación $\rho = 0$. Graficar con métodos no paramétricos la distribución no condicionada de y_1 e y_2 . (ii) Generar el valor de y de cada individuo de acuerdo al mecanismo de selección de Roy. Graficar la distribución resultante e interpretar. (iii) Computar el coeficiente de variación de la distribución de y . (iv) Repetir el ejercicio con $\rho = 0.8$ y $\rho = -0.8$. (v) Interpretar.

Ayuda: generar los valores de la normal bivariada usando los siguientes comandos de Stata:

```
gen y1=invnorm(uniform())*sd1
```

```
gen y2p=invnorm(uniform())*sd2
```

```
gen y2=(sd2*y1/sd1)*rho+y2p*sqrt(1-rho^2)
```

donde s_{di} es el desvío estándar de la variable i y ρ es el coeficiente de correlación. Para una explicación de este procedimiento ver Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero (2000). La distribución del ingreso en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Cuadernos de Economía 49. Páginas 122-123.